

Лабораторная работа №1

Тема: Линейные вычислительные процессы.

Цель: Организовать вычислительные процессы при помощи компилятора Pascal.

Оборудование: ПК, компилятор Pascal.

1 Задача:

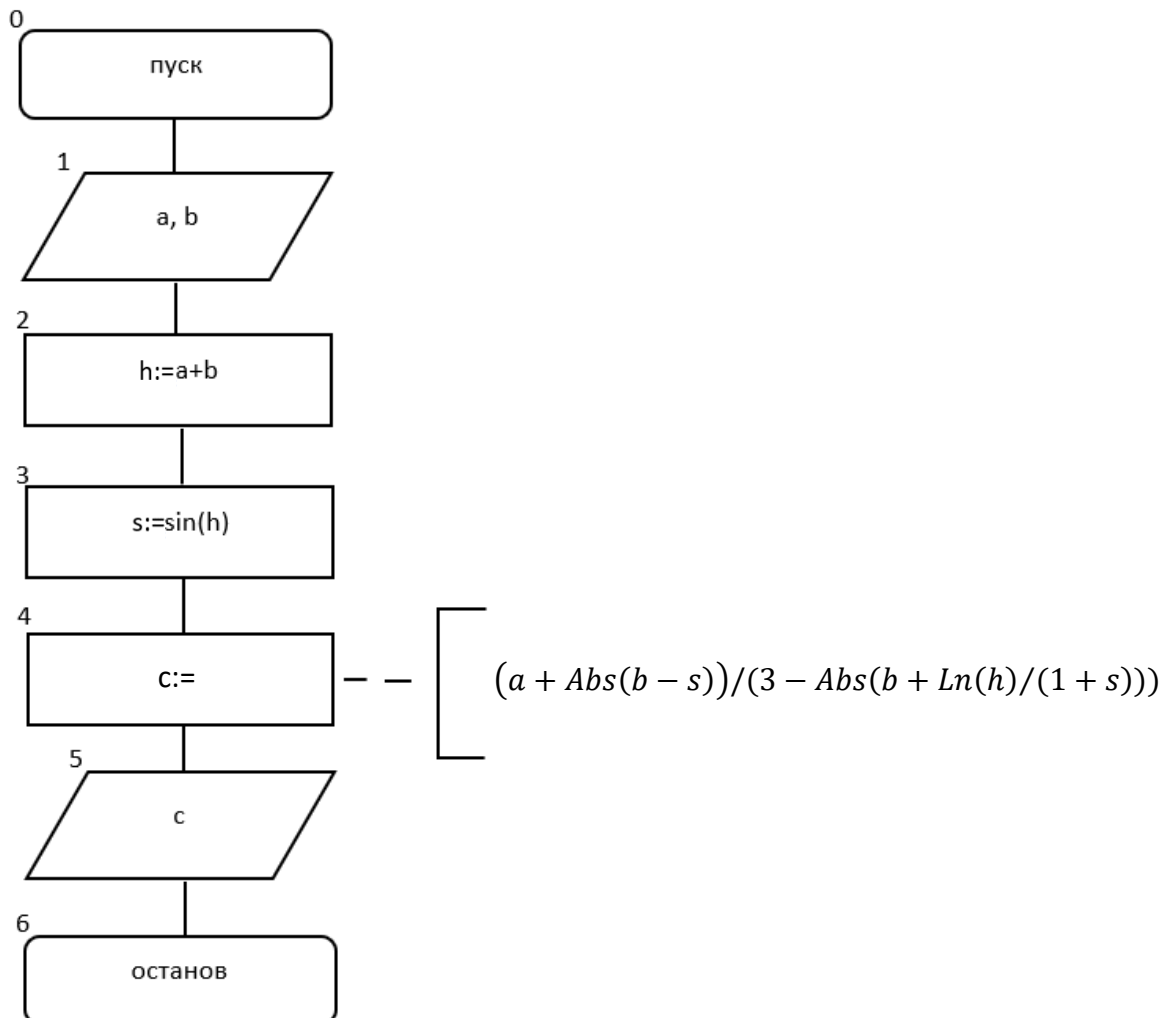
Вычислить

$$c = \frac{a + |b - \sin(a + b)|}{3 - \left| b + \frac{\ln(a + b)}{1 + \sin(a + b)} \right|}$$

Математическая модель:

$$c = \frac{a + |b - \sin(a + b)|}{3 - \left| b + \frac{\ln(a + b)}{1 + \sin(a + b)} \right|}$$

Блок схема



Список идентификаторов

ИМЯ	ТИП	СМЫСЛ
a	integer	Входная переменная
b	integer	Входная переменная
h	integer	Промежуточная переменная
s	real	Промежуточная переменная
c	real	Результирующая переменная

Программа

```
program ab;
var
    a, b, h: integer;
    c, s: real;

begin
    writeln('Введите a и b');
    readln(a, b);

    h:= a + b;
    s:= sin(h);
    c:= (a + Abs(b - s))/(3 - Abs(b + Ln(h)/(1+s)));

    writeln('c', '=', c);
end.
```

Результат выполненной работы

Окно вывода

```
Введите a и b
2 3
c=-0.1520823729317
```

Анализ:

Для реализации действий над данным равенством были введены промежуточные переменные для оптимизации процесса вычисления.

2 Задача:

Ввести трехзначное число a . Поменять крайние цифры числа местами.

Математическая модель:

$$c = d * 100 + e * 10 + b$$

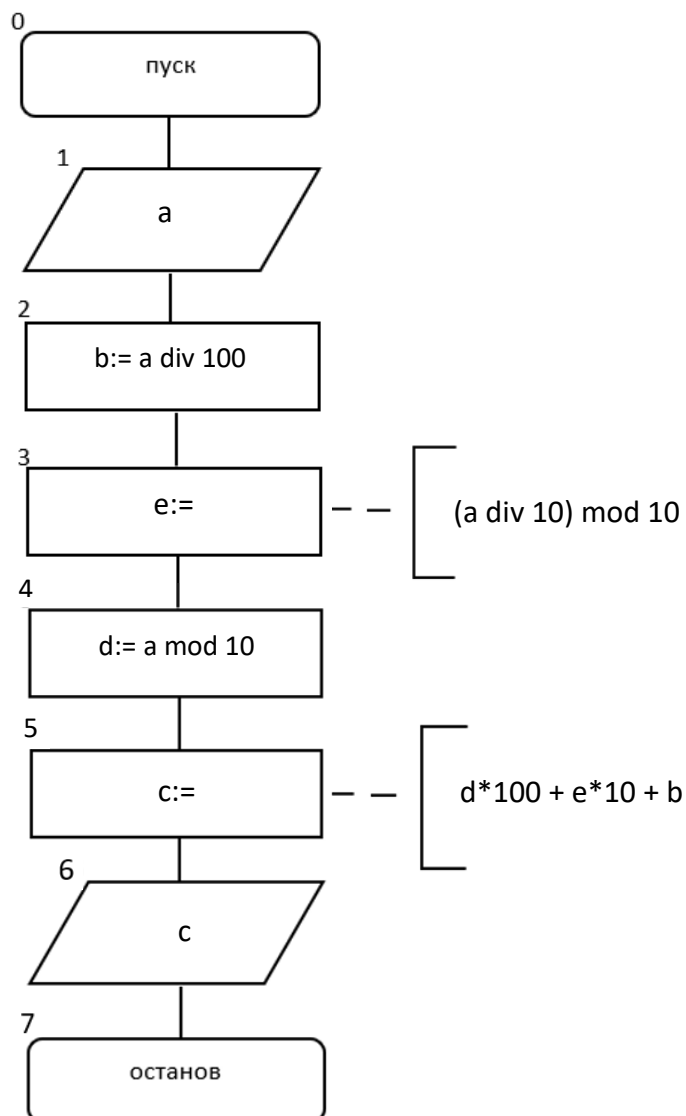
c – результат трехзначного числа a , у которого поменяли крайние цифры местами.

d – единицы трехзначного числа a .

e – десятки трехзначного числа a .

b – сотни трехзначного числа a .

Блок схема



Список идентификаторов

ИМЯ	ТИП	СМЫСЛ
a	integer	Входная переменная
b	integer	Промежуточная переменная
e	integer	Промежуточная переменная
d	integer	Промежуточная переменная
c	integer	Результирующая переменная

Программа

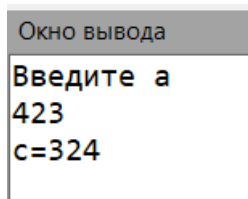
```
program a1;
var
    a, b, c, d, e: integer;

begin
    writeln('Введите a');
    readln(a);

    b:= a div 100;
    e:= (a div 10) mod 10;
    d:= a mod 10;
    c:= d*100 + e*10 + b;

    writeln('c', '=', c);
end.
```

Результат выполненной работы



```
Окно вывода
Введите a
423
c=324
```

Анализ: для реализации данной задачи были использованы операции `div` и `mod`, чтобы трехзначное число можно было поделить на его составляющие (цифры), в следствии чего производилась их замена.

Вывод: В ходе лабораторной работы были введены промежуточные переменные для оптимизации решения задач. Также для решения 1

задачи было важно определить тип данных у заданных переменных, так как при работе с функциями `sin()` и `ln()` и др. в Pascal компилятор может выдавать ошибку.